

¿TE GUSTA EL SOLVING PROBLEMS?

—TE INVITAMOS A DESAFIARTE A TI MISMO RESOLVIENDO PROBLEMAS PROPUESTOS EN REVISTAS ACADÉMICAS.—

OBJETIVO: Se quiere incentivar a los estudiantes de **pregrado de matemáticas de la Universidad de Antioquia** a enviar propuestas de solución de problemas a revistas académicas. De esta manera, los estudiantes de pregrado podrán comenzar a acercarse a la investigación matemática, tener la posibilidad de aportar a revistas, y en el futuro, mejorar su currículum para solicitar becas para estudios de posgrado, entre otros beneficios.

OBSERVACIÓN: Solo se recibirán propuestas de estudiantes de pregrado. Las propuestas de solución se recibirán a través del correo electrónico **solvingproblemsudea@gmail.com**. Se les ayudará con la redacción apropiada y se les proporcionarán los formularios necesarios para enviar sus propuestas de solución. **También si tienes una idea de solución te podemos guiar.**

§PROBLEMA 1: *Propuesto por Ovidiu Furdui y Alina Sîntămărian, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Rumanía.*

Calcular

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \int_0^n \frac{1 + n^2 \sin^2 x}{1 + n^2 \cos^2 x} dx.$$

Fecha límite de propuesta: 25 de febrero del 2025.

§PROBLEMA 2: *Proposed by Florin Stanescu, Serban Cioculescu School, Gaesti, Romania.*

Let $n \geq 2$ be an odd integer, and let A and B be $n \times n$ matrices with complex coefficients such that $\text{rank}(AB + BA) = 1$. Prove that the determinant of $AB - BA$ is equal to 0.

Fecha límite de propuesta: 10 de mayo del 2025.

§PROBLEMA 3: *Proposed by Moubinool Ormaje, Paris, France (unaffiliated).*

Let $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ be continuous, with $\int_0^1 x(x-1)^2 f(x) dx = 0$. Prove that there is a real number $c \in (0, 1)$ such that $\int_0^c x^2 f(x) dx = c \int_0^c x f(x) dx$.

Fecha límite de propuesta: 10 de mayo del 2025.

§PROBLEMA 4: *Propuesto por Ovidiu Furdui y Alina Sîntămărian, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Rumanía.*

Evaluar la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} + \cdots \right) - \frac{1}{2} \right)^2$$

Fecha límite de propuesta: 28 de junio del 2025.